DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO



ARGOMENTI



- Definizioni
- Finalità
- Modalità di esodo
- Livelli di prestazione per l'esodo
- Progettazione del sistema d'esodo: soluzioni conformi
- Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
- Esodo per attività all’aperto

DEFINIZIONI

Sistema d'esodo: insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività ove si trovano.

Incapacitazione: inabilità degli occupanti a mettersi al sicuro

≠ morte

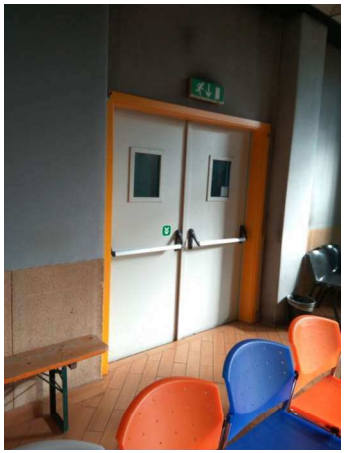


DEFINIZIONI

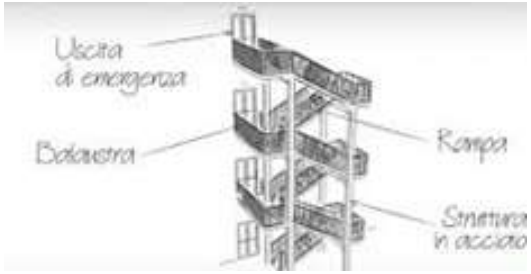
Sistema di esodo

È costituito da luoghi sicuri, vie d'esodo, uscite, porte, illuminazione di sicurezza, segnaletica…









DEFINIZIONI

Luogo sicuro

luogo in cui è *permanentemente trascurabile* il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell'attività

- pubblica via
- ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via
  - irraggiamento max su occupanti 2,5 kW/m^2 Cap. S.3: distanza di separazione
  - no pericolo di crolli Cap. S.2 ovvero distanza minima = max altezza edificio
  - spazi idonei a contenere gli occupanti Tab. S.4-35



segnale **UNI EN ISO 7010- E007**
o equivalente

Tipologia	Superficie minima per occupante
Occupante deambulante	0,70 m^2/persona
Occupante su sedia a ruote	1,77 m^2/persona
Occupante allettato	2,25 m^2/persona
Alla superficie minima destinata agli occupanti devono essere aggiunti gli spazi di manovra necessari per l'utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, ...).	

Tabella S.4-36: Superfici minime per occupante

DEFINIZIONI

Tipologie vie d'esodo

- ***protette***
- ***a prova di fumo***
- ***esterne***
- ***senza protezione***

- I ***percorsi d'esodo protetti/a prova di fumo*** (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani **(*)** protetti/a prova di fumo ad essi dedicati.
- Le ***scale d'esodo protette/a prova di fumo*** devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso d'esodo protetto/a prova di fumo

- completamente esterne alle opere da costruzione *(es. scale, rampe, passerelle, camminamenti…)*
- soggette ad irraggiamento **≤ 2,5 kW/m²**
- non investite dagli effetti dell'incendio

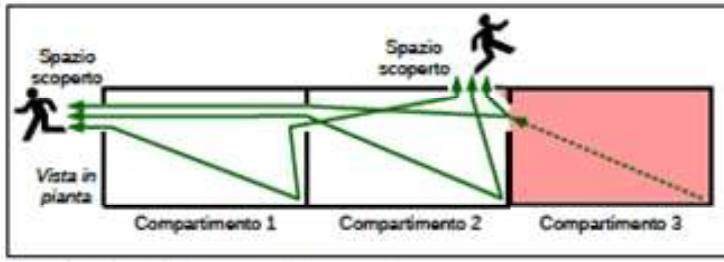
(*) In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell'attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3 (es. ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …)

DEFINIZIONI

Luogo sicuro temporaneo

luogo in cui è *temporaneamente trascurabile* il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell'attività specificati, diversi dal luogo considerato.

Relativamente ad un compartimento, si considera ***luogo sicuro temporaneo*** qualsiasi altro *compartimento o spazio scoperto*, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il *luogo sicuro* tramite il sistema d'esodo senza rientrare nel compartimento in esame.



I compartimenti 1 e 2 sono *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 3.

Il compartimento 1 è *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 2 e viceversa.

I due spazi scoperti sono *luogo sicuro temporaneo* per tutti i compartimenti.

Tabella S.4-4: Esempi di luogo sicuro temporaneo

DEFINIZIONI

Via d'esodo (o via d'emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d'esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano

- **Via d'esodo orizzontale**: porzione di via d'esodo a quota costante o con *pendenza non superiore al 5%.*
- **Via d'esodo verticale:** porzione di via d'esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con *pendenza superiore al 5%.*

RAMPE
- pendenza **> 5%** = vie d'esodo verticali
- pendenza **max = 8%** per gli occupanti con disabilità motorie *(in autonomia)*
- pendenza **> 12%** da impiegare per l'esodo solo eccezionalmente.

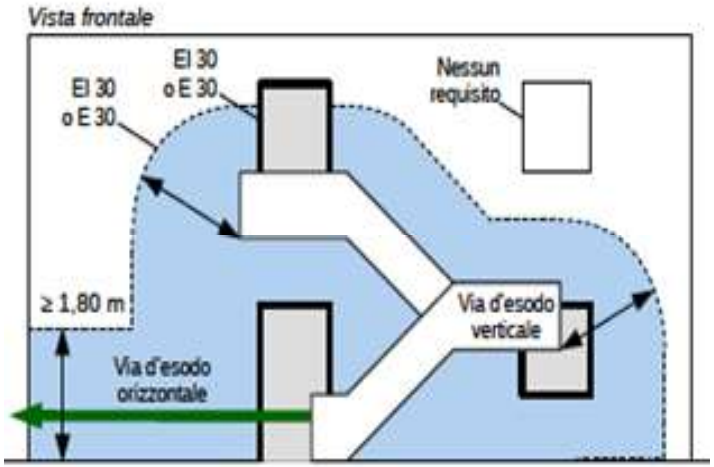
- **scale portatili;**
- **ascensori;**
- **rampe con pendenza > 20%;**
- **scale e marciapiedi mobili** (non progettati secondo par. S.4.5.5)

No vie d'esodo

DEFINIZIONI

- La porzione di chiusura d'ambito dell'opera da costruzione su cui è collocata la via d'esodo esterna deve essere **≥ EI 30, oppure E 30** nel caso di vie d'esodo realizzate con materiali e strutture incombustibili.
- Tale porzione è ottenuta come area di influenza della proiezione del piano di calpestio della via d'esodo sulla costruzione con r_{offset} **pari a 1,80** m e si prolunga perpendicolarmente fino al più basso piano di riferimento o fino a terra.
- Gli infissi, anche parzialmente ricompresi nella porzione, devono avere pari classe di resistenza al fuoco.

Tab. S.4-5: criteri per la realizzazione di vie d'esodo esterne orizzontali o verticali



- completamente esterne alle opere da costruzione
- soggette ad irraggiamento < **2,5 kW/m²**
- non investite dagli effetti dell'incendio

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

DEFINIZIONI

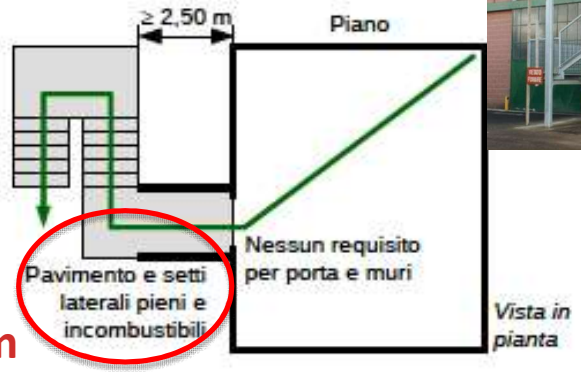
- La **via d'esodo esterna** deve essere distaccata di almeno 2,50 m dall'opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell'incendio.

- completamente esterne alle opere da costruzione
- soggette ad irraggiamento < **2,5 kW/m²**
- non investite dagli effetti dell'incendio

- passerelle realizzate con materiali incombustibili e protette dall'incendio







Tab. S.4-5: criteri per la realizzazione di vie d'esodo esterne orizzontali o verticali

$h_{setti} \geq 2$ m

DEFINIZIONI

- Le **vie d'esodo senza protezione** sono tutte quelle che non possono essere classificate come *protette, a prova di fumo o esterne*.

Vie d'esodo senza protezione



≠ gradi di protezione

DEFINIZIONI

Scale e marciapiedi mobili d'esodo

Le scale ed i marciapiedi mobili d'esodo devono soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo S.10.

Possono essere considerati ***vie di esodo*** se:

- Attività con *livello di prestazione IV per IRAI* (Capitolo S.7)
- Attività con *livello di prestazione III per GSA* (Capitolo S.5) e con modalità di gestione delle scale e dei marciapiedi mobili inserita nel piano d'emergenza.



Modalità di gestione

- fermata e mantenimento in posizione;
- mantenimento del moto;
- fermata ed inversione del moto.

L'attuazione di ciascuna modalità di gestione deve essere finalizzata alla migliore gestione dell'esodo in sicurezza (*es. attraverso modalità di fermata o di inversione del moto graduali, accompagnate da segnalazioni visive o acustiche*)

DEFINIZIONI

Percorso d'esodo: parte della via d'esodo che conduce dall'uscita dei locali dedicati all'attività fino all'uscita finale

Non comprende i locali dedicati all'attività ed è costituito da corridoi, scale, rampe, atri, passerelle, camminamenti, …

Scale alla marinara ammesse **SOLO** a servizio di locali con basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (*es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …*)

Superfici vie d'esodo non sdrucciolevoli o irregolari



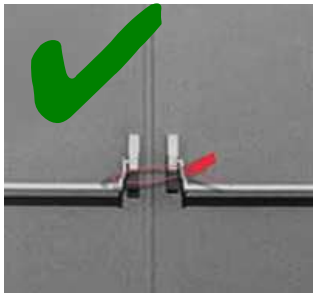
Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

DEFINIZIONI

Porte lungo le vie d'esodo

Ad es, le porte che si aprono su pianerottoli o corridoi non devono ridurre la larghezza calcolata del percorso d'esodo, né creare pericolo per gli occupanti durante l'esodo

- facilmente identificabili ed apribili
- non ostacolo al deflusso degli occupanti
- aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco
- se necessari idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte ➔in GSA riportare modalità di apertura in caso di emergenza.





affidabile, immediata e semplice

DEFINIZIONI

Porte ad apertura manuale

Ambito servito	Caratteristiche della porta		
	Occupanti serviti [1]	Verso di apertura	Dispositivo di apertura
Ambiti dell'attività non aperti al pubblico	n > 50 occupanti	Nel senso dell'esodo [2]	UNI EN 1125 [3]
Ambiti dell'attività aperti al pubblico	n > 25 occupanti		
Aree a rischio specifico	n > 10 occupanti		
	n > 5 occupanti		UNI EN 179 [3] [4]
Altri casi		Secondo risultanze della valutazione del rischio [5]	

[1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d'esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6.

[2] Qualora l'esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, ...). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.

[3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, ...).

[4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l'impiego da parte di personale specificamente formato.

[5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell'esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario.

Tabella S.4-6: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo

Funzione delle caratteristiche dell'ambito servito e del numero di occupanti dell'ambito che impiegano tale porta nella condizione d'esodo più gravosa



UNI EN 179



UNI EN 1125 Tipo A



UNI EN 1125 Tipo B

Condizione di esodo più gravosa

In alternativa porte apribili nel verso dell'esodo con apertura a **semplice spinta** sull'intera superficie della porta.

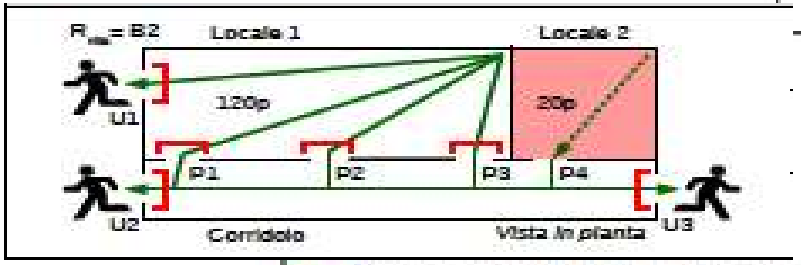
DEFINIZIONI

Porte ad apertura manuale

- Locali aperti al pubblico R_{vita} = B2
- *Locale 1* = 120 persone e 4 uscite
- *Locale 2* = 20 persone e 1 uscita
- Tre U.S. di cui due su corridoio

Esempi Tab. S.4-7

Numero occupanti serviti dalla singola porta nella condizione d'esodo più gravosa



Con **verifica di ridondanza**, ipotizzando indisponibile una qualsiasi delle vie d'esodo del **locale 1**

	Calcolo
Locale 1	[1] 120p : 3 = 40p > 25p [3] [2] UNI EN 1125, nel senso dell'esodo
Locale 2	[1] 20p ≤ 25p [2] Secondo valutazione del rischio
Corridoio	[1] 120p : 4 - 3 + 20p = 110p > 25p [4] [2] UNI EN 1125, nel senso dell'esodo

Nella condizione d'esodo più gravosa per **verifica di ridondanza**, ipotizzando indisponibile il varco U2 o U3 del **corridoio**

Dispositivo di apertura manuale UNI EN 1125 o equivalente

DEFINIZIONI



Tornelli



Varchi automatici



UNI EN 16005 o equivalente

Porte ad azionamento automatico

Devono essere inseriti nella progettazione della GSA
(es. sgancio asservito ad IRAI)

Ammessi se non costituiscono intralcio all'esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto.

DEFINIZIONI

Uscite finali



- Devono essere posizionate in modo da garantire l'esodo rapido degli occupanti verso luogo sicuro.
- Devono essere contrassegnate sul lato verso luogo sicuro con Segnale UNI EN ISO 7010-M001 o equivalente, riportante il messaggio ***"Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio"***





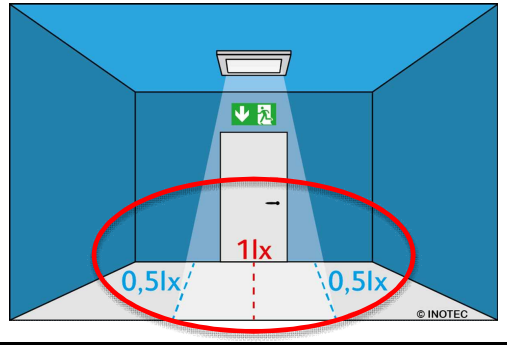
DEFINIZIONI

Illuminazione di sicurezza



- Lungo le vie d'esodo
- Conforme a **UNI EN 1838** o equivalente
- Illuminazione segnapasso per gradini in ambiti con assente o ridotta illuminazione ordinaria *(es. teatri, cinema, …)*







DEFINIZIONI

Il sistema d'esodo deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti

SEGNALETICA DI SICUREZZA





SEGNALI UNI EN ISO 7010

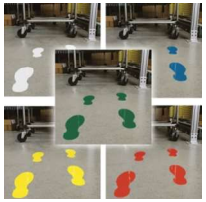
WAYFINDING

Indicatori ambientali

- accesso visivo e tattile alle informazioni;
- grado di differenziazione architettonica;
- ordinata configurazione geometrica dell'edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei.

In ogni piano







UNI ISO 23601 "Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza" o equivalente

DEFINIZIONI

Diversi responsabili dell'attività

Sistemi d'esodo comuni

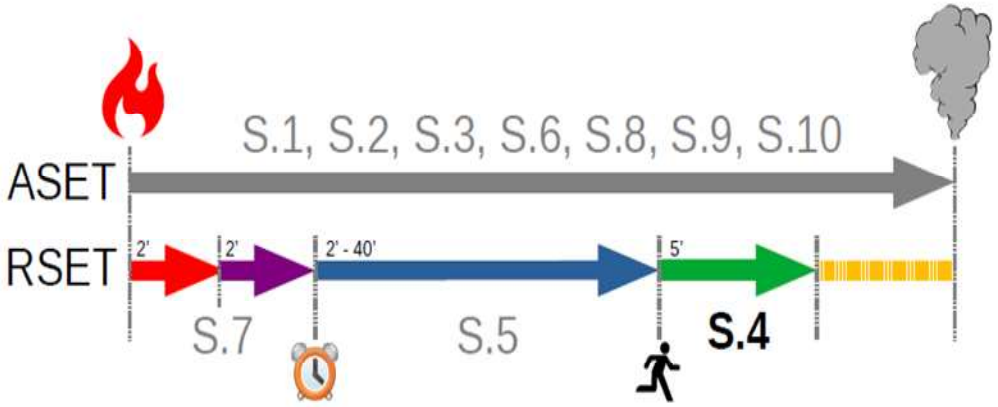
- Devono essere effettuate specifiche valutazioni atte a determinare se sia necessario prevedere sistemi d'esodo distinti o se siano sufficienti specifici accorgimenti progettuali.

Ad esempio: vie d'esodo protette, a prova di fumo, misure gestionali, pianificazione d'emergenza e procedura d'allarme condivisa tra le diverse attività,

- …Se un'attività civile condivide vie d'esodo con altre attività di qualsiasi tipologia, anche afferenti a *diversi responsabili d'attività*, dette **vie d'esodo** devono essere **a prova di fumo**, in assenza di specifici accorgimenti gestionali, di pianificazione d'emergenza e procedura d'allarme condivise.

FINALITÀ

Finalità del sistema d'esodo: assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività ove si trovano.



MODALITÀ D'ESODO

Centri commerciali, mall, aerostazioni, …

Esodo simultaneo

prevede lo ***spostamento contemporaneo degli occupanti*** fino a luogo sicuro

Protezione sul posto

prevede la ***protezione degli occupanti nell'ambito in cui si trovano***

Esodo orizzontale progressivo

prevede lo ***spostamento degli occupanti*** dal compartimento di primo innesco ***in un compartimento adiacente*** capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione fino a luogo sicuro

Ospedali, strutture sanitarie,…

Esodo per fasi

previsto per strutture organizzate con più compartimenti, in cui l'***evacuazione*** degli occupanti fino a luogo sicuro avviene ***in successione*** dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali.

Edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici, attività distribuite, attività con profilo di rischio $R_{ambiente}$ significativo…

LIVELLI DI PRESTAZIONE PER L'ESODO

Livello di prestazione	Descrizione
I	Gli occupanti raggiungono un *luogo sicuro* prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività attraversati durante l'esodo.
II	Gli occupanti sono protetti dagli effetti dell'incendio nel luogo in cui si trovano.

Tabella S.4-1: Livelli di prestazione

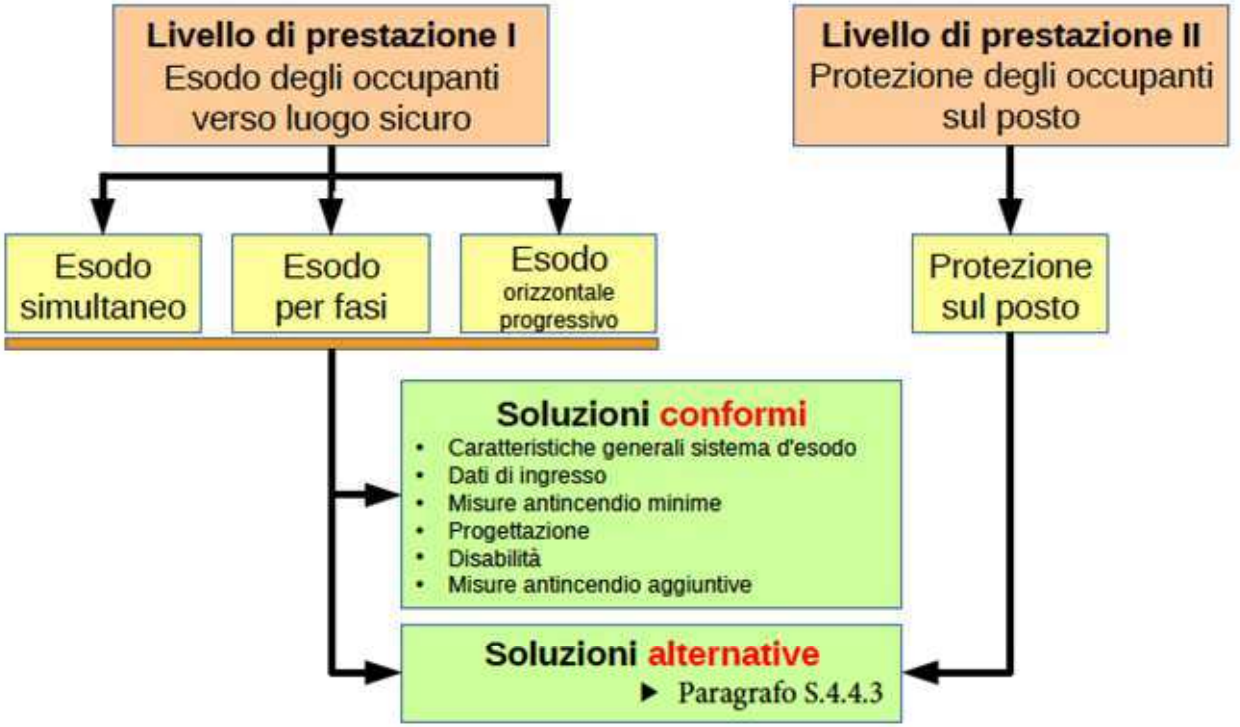
gli occupanti non si accorgono degli effetti dell'incendio (ISO 16738:2009)

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Tutte le attività
II	Ambiti per i quali non sia possibile assicurare il livello di prestazione I (es. a causa di dimensione, ubicazione, abilità degli occupanti, tipologia dell'attività, caratteristiche geometriche particolari, vincoli architettonici, ...)

Tabella S.4-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

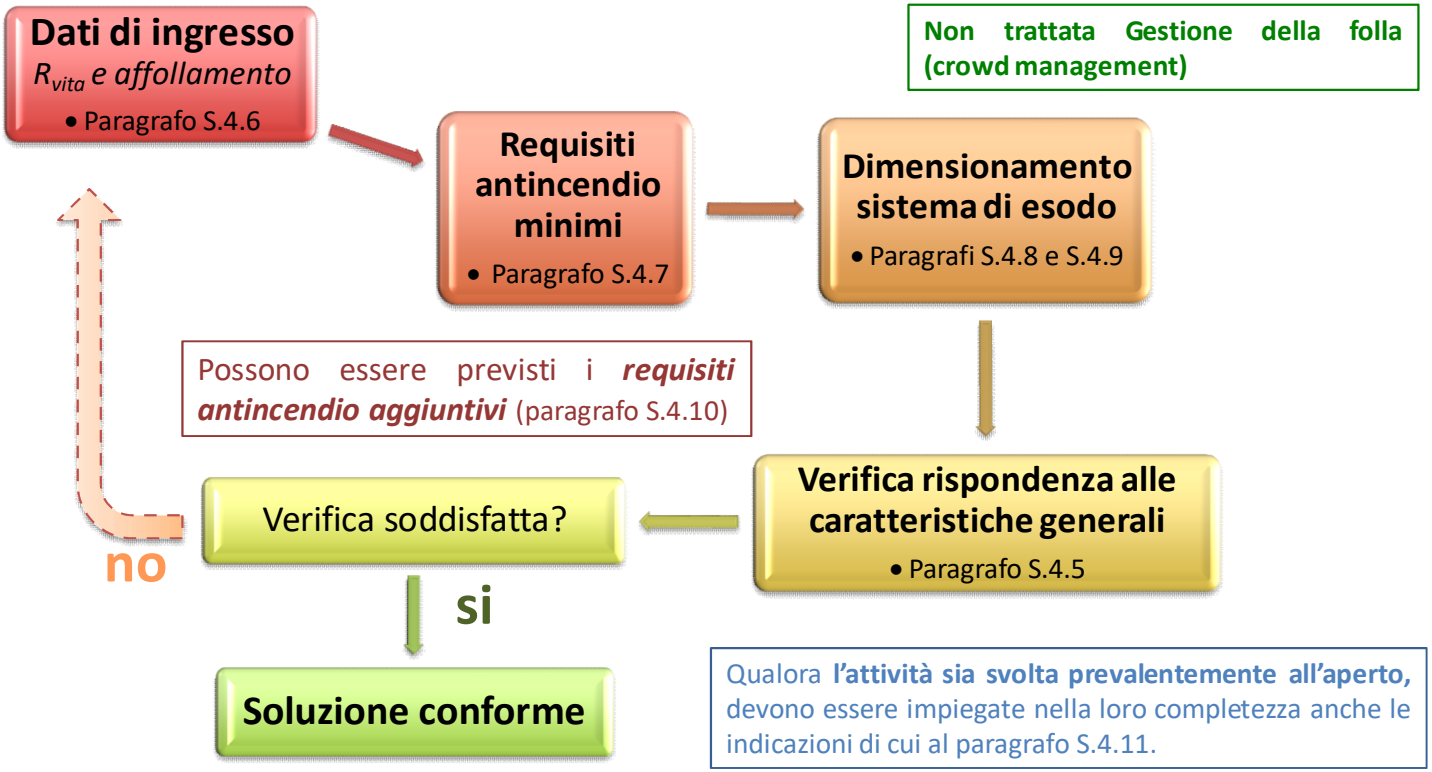
Diapositiva 62

MODALITÀ D'ESODO



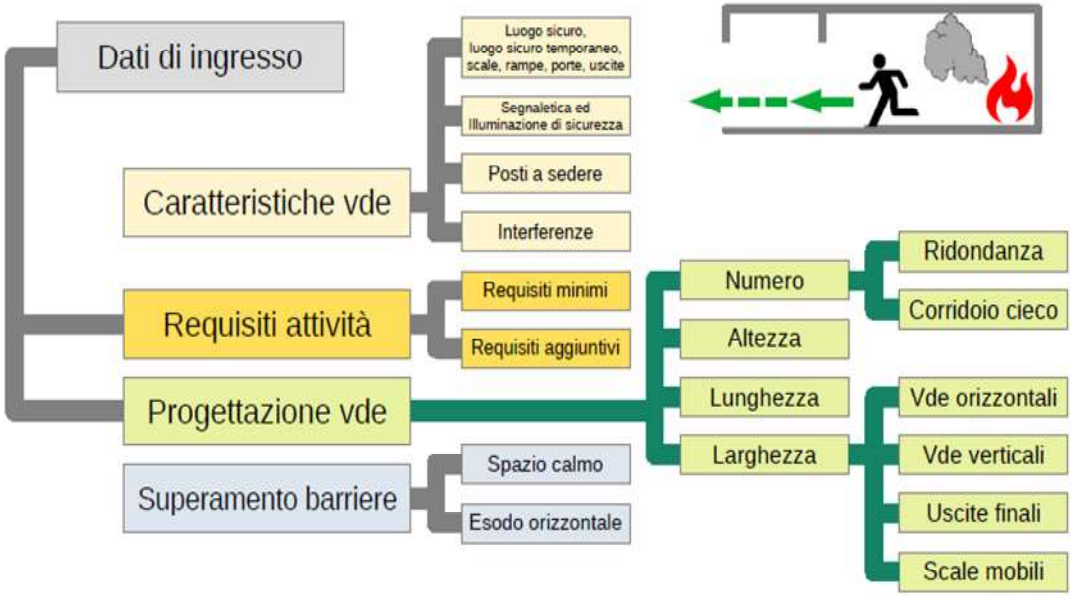
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI



Diapositiva 64

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI



PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Soluzioni alternative

- Applicazione di norme o documenti tecnici
- Prodotti o tecnologie di tipo innovativo
- Ingegneria della sicurezza antincendio
- Prove sperimentali

Par. G.2.7

Solo soluzioni alternative per livello di prestazione II (par. S.4.4.2)
Possono essere usate anche per *livello di prestazione I* qualora le soluzioni conformi fossero non adottabili o troppo onerose.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Caratteristiche del luogo sicuro (§ S.4.5.1)	Si dimostri che tali luoghi non siano investiti da effetti dell'incendio che determinano condizioni incapacitanti per gli occupanti.
Caratteristiche del luogo sicuro temporaneo (§ S.4.5.2), delle vie d'esodo (§ S.4.5.3)	Si dimostri che tali luoghi non siano investiti da effetti dell'incendio che determinano condizioni incapacitanti durante l'esodo degli occupanti.
Caratteristiche delle porte (§ S.4.5.7), numero minimo uscite indipendenti (§ S.4.8.1)	Si dimostri, anche tramite descrizione, come nella specifica attività il *sovraffollamento localizzato* alle uscite sia reso improbabile grazie a specifiche misure gestionali dell'esodo.
Disposizione dei posti a sedere (§ S.4.5.11)	Si dimostri che la diversa disposizione consenta di effettuare l'esodo in un tempo non superiore a quello di riferimento e senza ostacoli.

Tabella S.4-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

Alcune modalità generalmente accettate per soluzioni alternative della misura ESODO

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Soluzioni alternative

Il progettista può impiegare modalità diverse

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Numero minimo vie d'esodo indipendenti (§ S.4.8.1), corridoi ciechi (§ S.4.8.2)	Si dimostri che sia improbabile che l'esodo degli occupanti possa essere impedito dall'incendio lungo il corridoio cieco o negli ambiti collegati.
Lunghezze d'esodo (§ S.4.8.3)	Si dimostri che diverse lunghezze d'esodo consentano comunque di abbandonare il compartimento di primo innesco prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti per gli occupanti.
Larghezze minime delle vie d'esodo orizzontali (§ S.4.8.7), delle vie d'esodo verticali (§ S.4.8.8), delle uscite finali (§ S.4.8.9)	Si dimostri che diverse larghezze delle vie d'esodo siano adeguate agli occupanti che le impiegano, grazie al basso affollamento effettivo che non determina la formazione di code, per specifiche misure gestionali che rendano improbabili condizioni di *sovraffollamento localizzato*.
Tutti i casi	Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti impiegando i metodi del capitolo M.3 e le informazioni reperibili nei riferimenti (§ S.4.12).

Tabella S.4-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

Alcune modalità generalmente accettate per soluzioni alternative della misura ESODO

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo

Profilo di rischio $\mathbf{R_{vita}}$ di riferimento

Affollamento massimo di ciascun locale

- da ***tabelle*** (moltiplicando la densità di affollamento per la superficie lorda del locale della tab. S.4-12 o usando i criteri della tabella S.4-13)
- da ***regola tecnica verticale***
- riferito a **norme** o **documenti tecnici**
- **dichiarato** dal responsabile dell'attività

Valore dell'affollamento *inferiore* a quello determinato che il responsabile dell'attività dichiara e si impegna a rispettare per ogni ambito ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Densità di affollamento

Tipologia di attività	Densità di affollamento
Ambiti all'aperto destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento, delimitati e privi di posti a sedere	2,0 persone/m²
Locali al chiuso di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, ...) privi di posti a sedere e di arredi, con carico di incendio specifico $q_f \leq 50$ MJ/m²	
Ambiti per mostre, esposizioni	1,2 persone/m²
Ambiti destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, ...) con presenza di arredi o con carico di incendio specifico $q_f > 50$ MJ/m²	
Ambiti adibiti a ristorazione	0,7 persone/m²
Ambiti adibiti ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere)	0,4 persone/m²
Sale d'attesa	
Uffici	
Ambiti di vendita di *piccole* attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	
Ambiti di vendita di *medie* e *grandi* attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	0,2 persone/m²
Ambiti di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare	
Sale di lettura di biblioteche, archivi	
Ambulatori	0,1 persone/m²
Ambiti di vendita di attività commerciali all'ingrosso	
Ambiti di vendita di *piccole* attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare	
Civile abitazione	0,05 persone/m²

Tabella S.4-12: Densità di affollamento per tipologia di attività



criteri

Tipologia di attività	Criteri
Autorimesse pubbliche	2 persone per veicolo parcato
Autorimesse private	1 persona per veicolo parcato
Degenza	1 degente e 2 accompagnatori per posto letto + addetti
Ambiti con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori, ...)	Numero posti + addetti
Altri ambiti	Numero massimo presenti (addetti + pubblico)

Tabella S.4-13: Criteri per tipologia di attività

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

REQUISITI MINIMI PER L'ESODO

- Numero minimo di vie d'esodo verticali ed orizzontali determinato in relazione ai vincoli per il dei corridoi ciechi (par. S.4.8.2)
- Vie d'esodo verticali tra compartimenti ***protette*** (classe determinata secondo capitolo S.2 e comunque non inferiore a 30 e chiusure almeno E 30-S_a)
- Per vie d'esodo verticali *a prova di fumo* proveniente dai compartimenti collegati sono ammesse chiusure almeno E 30
- Per edifici con piani a quota inferiore a -5 m, le vie d'esodo interrate, se non a prova di fumo, devono essere inserite in compartimento distinto dalle vie d'esodo fuori terra
- Per le casistiche previste in tabella S.4.14 devono essere previste almeno 2 vie d'esodo verticali indipendenti



R_{vita}	Piani a quota inferiore	Piani a quota superiore
B1, B2, B3	< -5 m	> 32 m
B1 [1], B2 [1], B3 [1], D1, D2	< -1 m	> 12 m
Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3	< -1 m	> 32 m
Altri casi	< -5 m	> 54 m
[1] Ambiti con densità d'affollamento > 0,4 p/m²		

Tabella S.4-14: Quote dei piani soglia per due vie d'esodo indipendenti

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

REQUISITI MINIMI PER L'ESODO

- Le vie d'esodo da ambiti aperti al pubblico non devono attraversare ambiti non aperti al pubblico se non esclusivamente dedicati all'esodo.
- Nella progettazione del sistema d'esodo tenere presente che, in caso di emergenza, gli occupanti tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via d'ingresso.
- La convergenza dei flussi di occupanti da distinte vie d'esodo non deve essere ostacolata (*es. arredi, geometrie, ecc…*).
- Con elevato affollamento deve essere evitato, per quanto possibile, il controflusso di soccorritori o di occupanti lungo le vie d'esodo: **prevedere percorsi separati.**

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

REQUISITI ANTINCENDIO IN CASO DI ESODO PER FASI

In caso di ***esodo per fasi*** devono essere garantiti ***anche*** i seguenti requisiti:

a. tutti i piani dell'attività serviti da **almeno due vie d'esodo indipendenti**;

b. l'attività sorvegliata da **IRAI con livello di prestazione III e sistema EVAC**;

c. **gestione della sicurezza con livello di prestazione II;**

d. **ciascun piano** dell'attività in **compartimento autonomo** e compartimentazione con livello di prestazione III.

In aggiunta a requisiti minimi

ESODO PER FASI ammesso solo per piani a quota ≥ - 5 m

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Ammessa presenza corridoi ciechi

VIE D'ESODO ED USCITE INDIPENDENTI

- Vie d'esodo ***indipendenti***: al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio: ***almeno due vie d'esodo indipendenti***
- *Ammessi i corridoi ciechi nei limiti del paragrafo S.4.8.2;*
- ***Richieste comunque almeno due vie d'esodo indipendenti in funzione del profilo di rischio R_{vita} e della quota dei piani, paragrafo S.4.7. comma 4***

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

VIE D'ESODO ED USCITE INDIPENDENTI

- Uscite ***indipendenti***: al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato alle uscite da ciascun locale o spazio a cielo libero
- ***Numero minimo di uscite indipendenti***: funzione di R_{vita} e affollamento

R_{vita}	Affollamento dell'ambito servito	Numero minimo uscite indipendenti
Qualsiasi	> 500 occupanti	3
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	> 150 occupanti	
Altri casi		2
Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.		1
[1] Ambiti con densità d'affollamento > 0,4 p/m²		

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Vie d'esodo orizzontali e uscite indipendenti

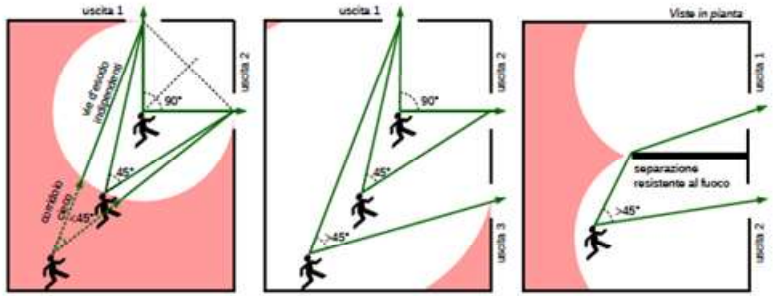
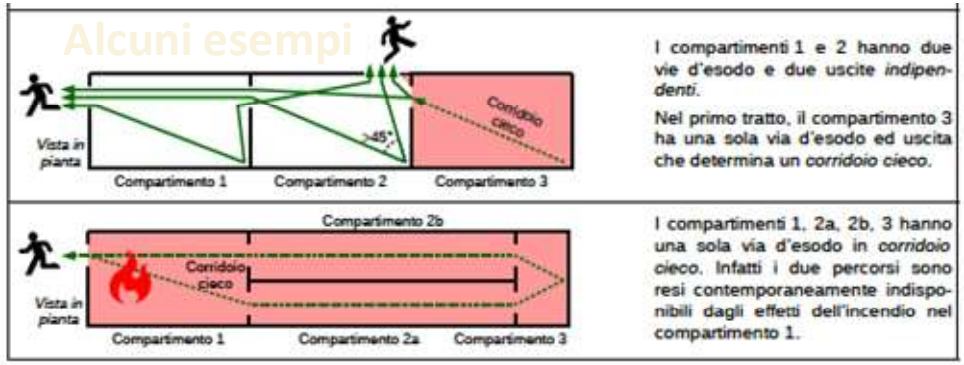


Illustrazione S.4-4: Esempi di vie d'esodo orizzontali ed uscite indipendenti

- angolo formato dai percorsi rettilinei ≥ 45°;
- tra i percorsi separazione di adeguata resistenza al fuoco a tutta altezza (almeno EI 30)

Aree campite = corridoi ciechi

Alcuni esempi



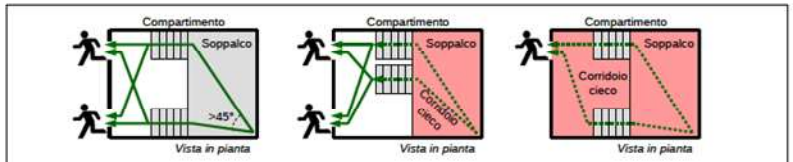
	I compartimenti 1 e 2 hanno due vie d'esodo e due uscite *indipendenti*. Nel primo tratto, il compartimento 3 ha una sola via d'esodo ed uscita che determina un *corridoio cieco*.
	I compartimenti 1, 2a, 2b, 3 hanno una sola via d'esodo in *corridoio cieco*. Infatti i due percorsi sono resi contemporaneamente indisponibili dagli effetti dell'incendio nel compartimento 1.

Tabella S.4-16: Esempi di vie d'esodo indipendenti, uscite indipendenti e corridoio cieco

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Vie d'esodo verticali indipendenti

1. coppie di vie d'esodo verticali se inserite in *compartimenti distinti*, oppure almeno una sia *via d'esodo esterna*
2. coppie di vie d'esodo verticali non protette, inserite nello stesso compartimento, alle seguenti condizioni:
   - ciascuna sia impiegata da non più di 100 occupanti,
   - nessun piano servito a quota inferiore a -1 m,
   - nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco.
3. coppie di vie d'esodo verticali non protette che colleghino diversi piani di uno stesso locale a gradoni o inclinato, a condizione che le vie d'esodo ad esse collegate a valle siano indipendenti.



Con le limitazioni di cui al comma 2 del paragrafo S.4.8.1.4, nel primo caso sono considerate indipendenti tra loro le due scale *senza protezione* nello stesso compartimento. Nel secondo caso le due scale non sono indipendenti, perché a monte c'è un corridoio cieco. Nel terzo caso le due scale non sono indipendenti, perché a valle c'è un corridoio cieco.

Tabella S.4-17: Esempi di vie d'esodo indipendenti senza protezione

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Corridoio cieco (o percorso unidirezionale): porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione.

Dall'ambito servito, il corridoio cieco offre agli occupanti una sola via d'esodo senza alternative (da evitare per quanto possibile percorsi unidirezionali).

Lunghezza di corridoio cieco: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere:

a. un punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione,
b. oppure un luogo sicuro.

metodo del filo teso
(non tenere conto degli arredi mobili)

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Condizioni per i corridoi ciechi

Ambito servito		Corridoio cieco	Ambito servito		Corridoio cieco
R_{vita}	Max affollamento	Max lunghezza L_{cc}	R_{vita}	Max affollamento	Max lunghezza L_{cc}
A1	≤ 100 occupanti	45 m	B1, E1	≤ 50 occupanti	25 m
A2		30 m	B2, E2		20 m
A3		15 m	B3, E3		15 m
A4	≤ 50 occupanti	10 m	Cii1, Ciii1		20 m
D1		20 m	Cii2, Ciii2		15 m
D2		15 m	Cii3, Ciii3		10 m
I valori delle massime lunghezze di corridoio cieco di riferimento L_{cc} possono essere incrementati in relazione a *requisiti antincendio aggiuntivi*, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.					

Tabella S.4-18: Condizioni per il corridoio cieco

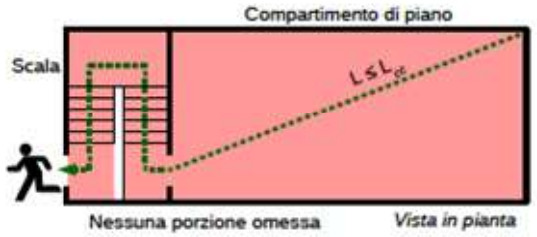
Max affollamento e max lunghezza del corridoio cieco L_{cc} in funzione di R_{vita}

Max affollamento per limitare il numero di occupanti eventualmente bloccati dall'incendio

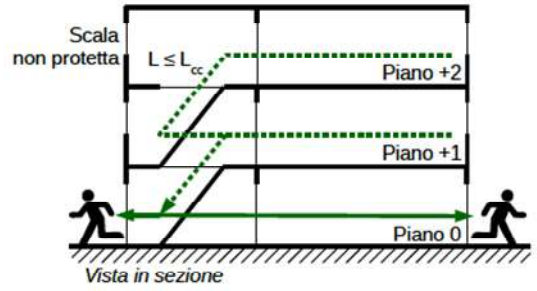
Max lunghezza per limitare la probabilità che gli occupanti siano bloccati dall'incendio

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Condizioni per i corridoi ciechi



Se ***non viene omessa*** alcuna porzione di corridoio cieco, è necessario verificare l'affollamento e la lunghezza di corridoio cieco L_{cc} per l'intero percorso unidirezionale. In questo caso l'affollamento da considerare nella scala è quello totale dei piani serviti a prescindere dalla modalità d'esodo selezionata (es. simultaneo o per fasi)



Ad esempio, i piani +1 e +2 sono serviti da un'unica scala (*corridoio cieco*).

Per la verifica del corridoio cieco (tabella S.4-18), se R_{vita} = A2, l'affollamento complessivo di tali due piani deve essere ≤ 100 occupanti e la lunghezza di ciascun corridoio cieco deve essere ≤ 30 m (L_{cc}).

La lunghezza massima L_{cc} può essere incrementata secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-19: Esempio senza omissione di porzione di corridoio cieco

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Omissione di porzione di corridoio cieco

Caratteristiche porzione omessa	Max lunghezza omessa L_{om} [1]	Prescrizioni aggiuntive
Con caratteristiche di *filtro* (esempio in tabella S.4-21)	45 m	Nessuna
	90 m	[2]
Con caratteristiche di *filtro* ed *a prova di fumo*	120 m	Nessuna
	Illimitata	[2]
Anche senza protezione, che termini direttamente all'*uscita finale* o in *luogo sicuro* (esempio in tabella S.4-23)	15 m	Nessuna
Dall'*uscita finale* fino al *luogo sicuro*, in *via d'esodo esterna* (esempio in tabella S.4-24)	Illimitata	Nessuna
Gli ambiti serviti devono avere densità di affollamento ≤ 0,4 p/m² e, se aperti al pubblico, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, altrimenti affollamento complessivo ≤ 500 occupanti. In tali ambiti non è ammessa presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, o di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-S_a. [1] Se costituita da più porzioni continue con caratteristiche differenti, la *max lunghezza omessa* L_{om} è calcolata come *media pesata*, senza considerare le porzioni con L_{om} *illimitata* (esempio in tabella S.4-22). Le caratteristiche di protezione dovrebbero essere crescenti nel senso dell'esodo. [2] Gli ambiti serviti siano sorvegliati da IRAI di livello di prestazione III (capitolo S.7) e sia prevista gestione della sicurezza di livello di prestazione II (capitolo S.5).		

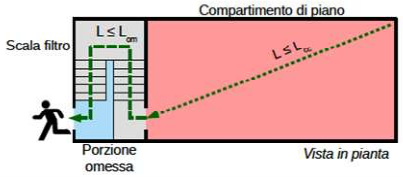
Tabella S.4-20: Condizioni per l'omissione di porzione di corridoio cieco

Condizioni e prescrizioni aggiuntive per l'omissione di una porzione continua e finale $L_{cc,o}$ di corridoio cieco

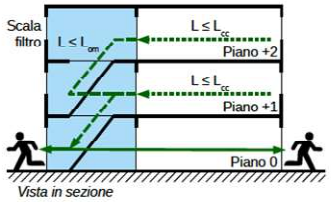
La porzione omessa è finale perché termina nel punto dove diventano disponibili almeno due vie d'esodo indipendenti o direttamente in luogo sicuro

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Omissione di porzione di corridoio cieco



Se viene omessa l'unica scala al servizio dell'edificio multipiano, le verifiche dell'*affollamento* e della massima *lunghezza di corridoio cieco* L_{cc} (tabella S.4-18) sono condotte solo per le parti di corridoio cieco che terminano all'uscita di piano, per ogni piano.



Ad esempio, i piani +1 e +2 sono serviti da un'unica scala (*corridoio cieco*).

Secondo una delle possibilità della tabella S.4-20, se l'unica scala ha caratteristiche di *filtro* e lunghezza ≤ 45 m (L_{om}), essa può essere omessa dalle verifiche della tabella S.4-18.

Per la verifica del corridoio cieco (tabella S.4-18), se R_{vita} = A2, l'affollamento complessivo di *ciascuno* dei due piani deve essere ≤ 100 occupanti e la lunghezza di ciascun corridoio cieco fino all'uscita di piano deve essere ≤ 30 m (L_{cc}).

La lunghezza massima L_{cc} può essere incrementata secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-21: Esempio di omissione di porzione di corridoio cieco con protezione

La lunghezza della scala è misurata con il metodo del filo teso. Generalmente negli edifici civili la lunghezza della scala per un singolo piano è pari a circa 12,50 m.

Caratteristiche porzione omessa	Max lunghezza omessa L_{om} [1]	Prescrizioni aggiuntive
Con caratteristiche di *filtro* (esempio in tabella S.4-21)	45 m	Nessuna
	90 m	[2]
Con caratteristiche di *filtro* ed *a prova di fumo*	120 m	Nessuna
	Illimitata	[2]
Anche senza protezione, che termini direttamente all'*uscita finale* o in *luogo sicuro* (esempio in tabella S.4-23)	15 m	Nessuna
Dall'*uscita finale* fino al *luogo sicuro*, in *via d'esodo esterna* (esempio in tabella S.4-24)	Illimitata	Nessuna
Gli ambiti serviti devono avere densità di affollamento ≤ 0,4 p/m² e, se aperti al pubblico, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, altrimenti affollamento complessivo ≤ 500 occupanti. In tali ambiti non è ammessa presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, o di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-S_a.		
[1] Se costituita da più porzioni continue con caratteristiche differenti, la *max lunghezza omessa* L_{om} è calcolata come *media pesata*, senza considerare le porzioni con L_{om} *illimitata* (esempio in tabella S.4-22). Le caratteristiche di protezione dovrebbero essere crescenti nel senso dell'esodo.		
[2] Gli ambiti serviti siano sorvegliati da IRAI di livello di prestazione III (capitolo S.7) e sia prevista gestione della sicurezza di livello di prestazione II (capitolo S.5).		

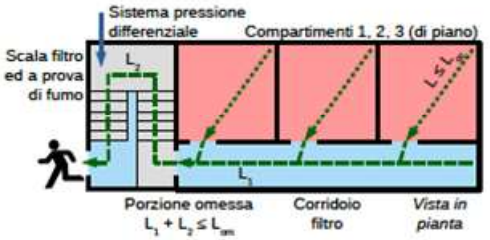
Tabella S.4-20: Condizioni per l'omissione di porzione di corridoio cieco

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Omissione di porzione di corridoio cieco

Caratteristiche porzione omessa	Max lunghezza omessa L_{om} [1]	Prescrizioni aggiuntive
Con caratteristiche di *filtro* (esempio in tabella S.4-21)	45 m	Nessuna
	90 m	[2]
Con caratteristiche di *filtro* ed *a prova di fumo*	120 m	Nessuna
	Illimitata	[2]
Anche senza protezione, che termini direttamente all'*uscita finale* o in *luogo sicuro* (esempio in tabella S.4-23)	15 m	Nessuna
Dall'*uscita finale* fino al *luogo sicuro*, in *via d'esodo esterna* (esempio in tabella S.4-24)	Illimitata	Nessuna
Gli ambiti serviti devono avere densità di affollamento ≤ 0,4 p/m² e, se aperti al pubblico, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, altrimenti affollamento complessivo ≤ 500 occupanti. In tali ambiti non è ammessa presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, o di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-S_a. [1] Se costituita da più porzioni continue con caratteristiche differenti, la *max lunghezza omessa* L_{om} è calcolata come *media pesata*, senza considerare le porzioni con L_{om} *illimitata* (esempio in tabella S.4-22). Le caratteristiche di protezione dovrebbero essere crescenti nel senso dell'esodo. [2] Gli ambiti serviti siano sorvegliati da IRAI di livello di prestazione III (capitolo S.7) e sia prevista gestione della sicurezza di livello di prestazione II (capitolo S.5).		

Tabella S.4-20: Condizioni per l'omissione di porzione di corridoio cieco



In questo caso vengono omessi l'unica scala al servizio dell'edificio multipiano ed i corridoi di piano, che hanno caratteristiche differenti. La max lunghezza omessa L_{om} è pari alla media pesata dei relativi valori da tabella S.4-20:

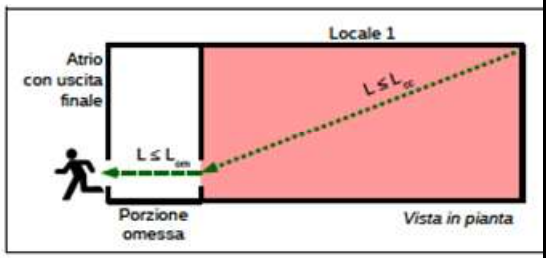
$$L_{om} = \frac{L_1 \cdot L_{om(1)} + L_2 \cdot L_{om(2)}}{L_{om(1)} + L_{om(2)}}$$

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Omissione di porzione di corridoio cieco

Caratteristiche porzione omessa	Max lunghezza omessa L_{om} [1]	Prescrizioni aggiuntive
Con caratteristiche di *filtro* (esempio in tabella S.4-21)	45 m	Nessuna
	90 m	[2]
Con caratteristiche di *filtro* ed *a prova di fumo*	120 m	Nessuna
	Illimitata	[2]
Anche senza protezione, che termini direttamente all'*uscita finale* o in *luogo sicuro* (esempio in tabella S.4-23)	15 m	Nessuna
Dall'*uscita finale* fino al *luogo sicuro*, in *via d'esodo esterna* (esempio in tabella S.4-24)	Illimitata	Nessuna
Gli ambiti serviti devono avere densità di affollamento ≤ 0,4 p/m² e, se aperti al pubblico, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, altrimenti affollamento complessivo ≤ 500 occupanti. In tali ambiti non è ammessa presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, o di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-S_a.		
[1] Se costituita da più porzioni continue con caratteristiche differenti, la *max lunghezza omessa* L_{om} è calcolata come *media pesata*, senza considerare le porzioni con L_{om} *illimitata* (esempio in tabella S.4-22). Le caratteristiche di protezione dovrebbero essere crescenti nel senso dell'esodo.		
[2] Gli ambiti serviti siano sorvegliati da IRAI di livello di prestazione III (capitolo S.7) e sia prevista gestione della sicurezza di livello di prestazione II (capitolo S.5).		

Tabella S.4-20: Condizioni per l'omissione di porzione di corridoio cieco



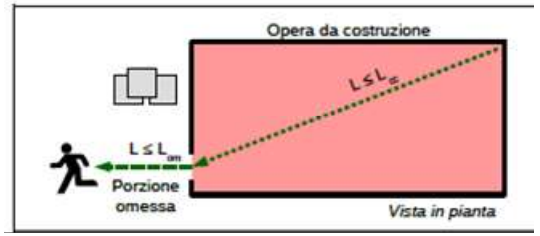
L'atrio, anche senza protezione, termina direttamente all'uscita finale (es. atrio condominiale). Se ha le caratteristiche richieste dalla tabella S.4-20, può essere considerato porzione di corridoio cieco omessa.

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

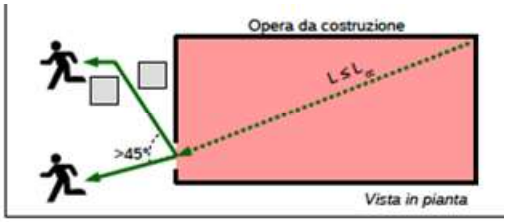
Omissione di porzione di corridoio cieco

Caratteristiche porzione omessa	Max lunghezza omessa L_{om} [1]	Prescrizioni aggiuntive
Con caratteristiche di *filtro* (esempio in tabella S.4-21)	45 m	Nessuna
	90 m	[2]
Con caratteristiche di *filtro* ed a *prova di fumo*	120 m	Nessuna
	Illimitata	[2]
Anche senza protezione, che termini direttamente all'*uscita finale* o in *luogo sicuro* (esempio in tabella S.4-23)	15 m	Nessuna
Dall'*uscita finale* fino al *luogo sicuro*, in *via d'esodo esterna* (esempio in tabella S.4-24)	Illimitata	Nessuna
Gli ambiti serviti devono avere densità di affollamento ≤ 0,4 p/m² e, se aperti al pubblico, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, altrimenti affollamento complessivo ≤ 500 occupanti. In tali ambiti non è ammessa presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, o di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-S_a.		
[1] Se costituita da più porzioni continue con caratteristiche differenti, la *max lunghezza omessa* L_{om} è calcolata come *media pesata*, senza considerare le porzioni con L_{om} *illimitata* (esempio in tabella S.4-22). Le caratteristiche di protezione dovrebbero essere crescenti nel senso dell'esodo.		
[2] Gli ambiti serviti siano sorvegliati da IRAI di livello di prestazione III (capitolo S.7) e sia prevista gestione della sicurezza di livello di prestazione II (capitolo S.5).		

Tabella S.4-20: Condizioni per l'omissione di porzione di corridoio cieco



Il percorso unidirezionale all'aperto dall'uscita finale fino al luogo sicuro, in via d'esodo esterna (paragrafo S.4.5.3.3), può essere considerato porzione di corridoio cieco omessa.



In questo caso l'opera da costruzione ha due vie d'esodo indipendenti fino a luogo sicuro, pertanto il corridoio cieco termina all'uscita

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Lunghezza d'esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro.

R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{es}	R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{es}
A1	≤ 70 m	B1, E1	≤ 60 m
A2	≤ 60 m	B2, E2	≤ 50 m
A3	≤ 45 m	B3, E3	≤ 40 m
A4	≤ 30 m	Cii1, Ciii1	≤ 40 m
D1	≤ 30 m	Cii2, Ciii2	≤ 30 m
D2	≤ 20 m	Cii3, Ciii3	≤ 20 m

I valori delle massime lunghezze d'esodo di riferimento possono essere incrementati in relazione a *requisiti antincendio aggiuntivi*, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-25: Massime lunghezze d'esodo

Funzione di R_{vita}

metodo del filo teso *(non tenere conto degli arredi mobili)*

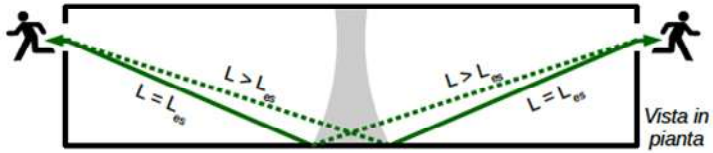
almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività non deve superare i valori massimi L_{es} (v. tabella)

Quando la prima porzione della via d'esodo è costituita da corridoio cieco, devono essere contemporaneamente verificate le limitazioni relativa a lunghezza d'esodo e corridoi ciechi.

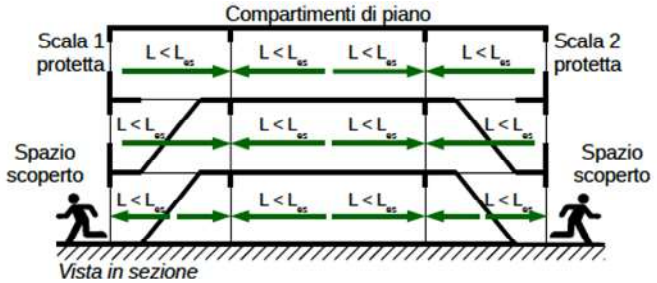
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Lunghezza d'esodo

Verifica L_{es}



Nell'area campita le lunghezze d'esodo sono superiori al massimo consentito, la verifica non ha esito positivo.



Le scale d'esodo protette sono *luogo sicuro temporaneo* per i compartimenti di piano, le *lunghezze d'esodo* terminano alle uscite di piano.

Per le scale protette il *luogo sicuro temporaneo* sono i compartimenti di piano, tramite i quali è possibile raggiungere l'altra scala d'esodo. Al piano terra, oltre al compartimento adiacente a ciascuna scala d'esodo, anche lo spazio scoperto è *luogo sicuro temporaneo*.

Se le *lunghezze d'esodo* sono inferiori al massimo consentito, la verifica ha esito positivo.

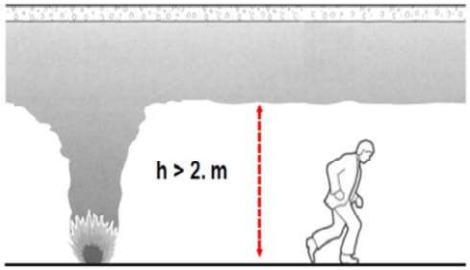
Tabella S.4-26: Esempi di verifica della lunghezza d'esodo

No verifica max L_{es}

- **vie d'esodo verticali con caratteristiche di filtro**
- **vie d'esodo esterne**

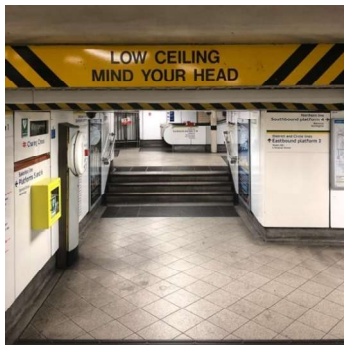
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Altezza delle vie d'esodo



- ***L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m***.

- Sono ammesse *altezze inferiori solo per brevi tratti segnalati*, lungo le vie d'esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.



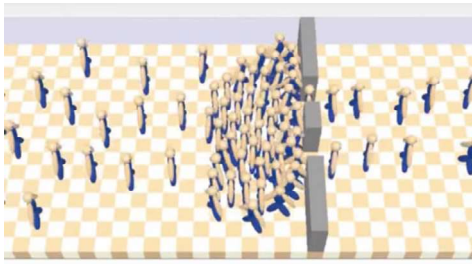


PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Larghezza delle vie d'esodo

- è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti
- deve essere valutata lungo tutta la via d'esodo.
- deve essere calcolata larghezza minima nelle condizioni più gravose e considerando la verifica di ridondanza
- per attività con elevato affollamento (>0,7 persone/m^2), ciascuna via d'esodo orizzontale non deve presentare riduzioni di larghezza da monte a valle nella direzione dell'esodo
- Devono essere adeguatamente dimensionate le porzioni di via d'esodo impiegate come percorso di accesso ai piani per soccorritori





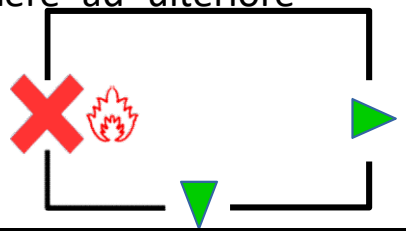
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Verifica di ridondanza delle vie d'esodo

Per ambiti serviti da più di una via d'esodo

1. L'incendio può rendere indisponibile una via d'esodo
2. Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d'esodo alla volta e verificare che le restanti vie d'esodo indipendenti siano sufficienti a garantire l'esodo degli occupanti.
3. Le vie d'esodo a prova di fumo aventi le caratteristiche di filtro sono considerate sempre disponibili e non devono essere sottoposte a verifica di ridondanza (*vie d'esodo esterne* equivalenti con i limiti del paragrafo S.4.5.3.3. comma 3 lettera a)
4. Nella verifica di ridondanza non è necessario procedere ad ulteriore verifica dei corridoi ciechi e delle lunghezze d'esodo.

eventuali vie d'esodo non indipendenti tra loro devono essere rese contemporaneamente indisponibili



PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali

$$L_O = L_U \cdot n_O$$

- L_O larghezza minima della via d'esodo orizzontale *[mm]*
- L_u larghezza unitaria per le vie d'esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento *[mm/persona]*
- n_o numero degli occupanti che impiegano tale via d'esodo orizzontale, nelle condizioni d'esodo più gravose

R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}	R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}
A1	3,40	330 s	B1, C1, E1	3,60	310 s
A2	3,80	290 s	B2, C2, D1, E2	4,10	270 s
A3	4,60	240 s	B3, C3, D2, E3	6,20	180 s
A4	12,30	90 s	-	-	-

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali

Larghezza unitaria delle vie d'esodo:
indice quantitativo della potenzialità di una via d'esodo in relazione al profilo di rischio R_{vita} dell'attività (larghezza in millimetri necessaria all'esodo di un singolo occupante [mm/persona]).

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali

- *può essere suddivisa tra più percorsi* ognuno dei quali deve rispettare i criteri della tabella S.4-27, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

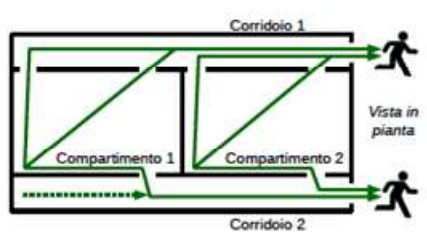
Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti
≥ 700 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d'albergo, locali di abitazione, appartamenti, …)
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L'*affollamento dell'ambito servito* corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.	

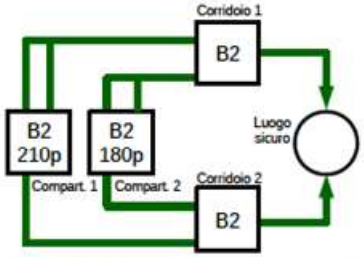
Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d'esodo orizzontali



PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

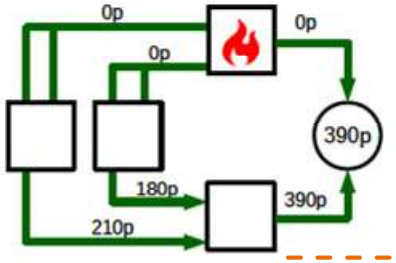
Esempio di dimensionamento delle vie d'esodo orizzontali

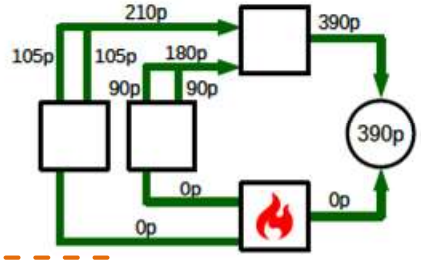




Dalla geometria dell'attività si elabora lo *schema* delle vie d'esodo e si definiscono i dati di ingresso (§ S.4.6): profilo di rischio R_{vita} di riferimento ed affollamento. Nel caso specifico si ritiene trascurabile l'affollamento nei corridoi di transito. Tenendo conto dei requisiti antincendio minimi (§ S.4.7), dopo aver definito il numero minimo di vie d'esodo ed uscite (§ S.4.8.1), si verificano eventuali corridoi ciechi (§ S.4.8.2) e le lunghezze d'esodo (§ S.4.8.3).

- R_{vita} = **B2 e** affollamento totale **390 persone**
- Compartimento 1: ***210 persone***
- Compartimento 2: ***180 persone***





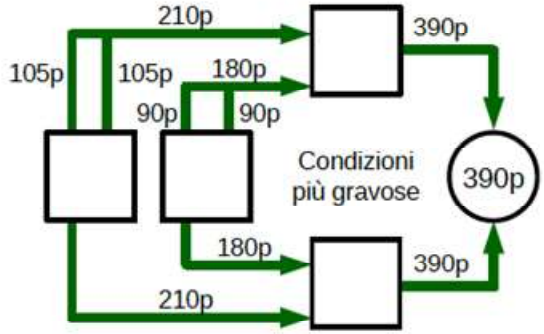
2 U.S. verso luogo sicuro

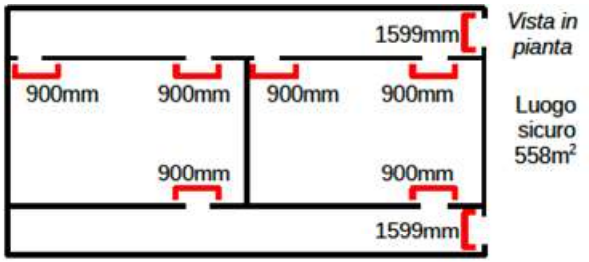
Verifica di ridondanza

Solo esiti più gravosi

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Esempio di dimensionamento delle vie d'esodo orizzontali





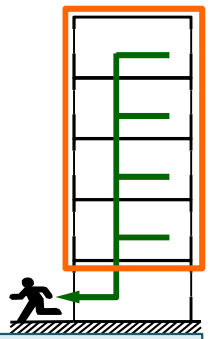
Impiegando le condizioni più gravose, si calcolano le larghezze minime (§ S.4.8.5), ad esempio:

- L_o = 390 p · 4,10 mm/p = 1599 mm ≥ 1000 mm (affollamento ambito: 210 p +180 p = 390 p)
- L_o = 210 p · 4,10 mm/p = 861 mm < 900 mm (affollamento ambito: 210 p)
- …

Si verifica quindi la superficie lorda minima del luogo sicuro (§ S.4.5.1): S = 390 p : 0,7 p/m² = 558 m²
Infine si determina il senso ed i dispositivi di apertura delle porte manuali (§ S.4.5.7.1).

Tabella S.4-33: Esempio di dimensionamento delle vie d'esodo orizzontali

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI



Larghezza minima delle vie d'esodo verticali

$$L_V = L_U \cdot n_V$$

- L_V larghezza minima della via d'esodo verticale *[mm]*
- L_u larghezza unitaria determinata dalla tabella S.4-31 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale *[mm/persona]*
- n_V numero totale degli occupanti che impiegano tale via d'esodo verticale, provenienti da tutti i piani serviti, nelle condizioni d'esodo più gravose

Esodo simultaneo

le vie d'esodo verticali devono essere in grado di consentire l'evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani serviti

R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt_{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s

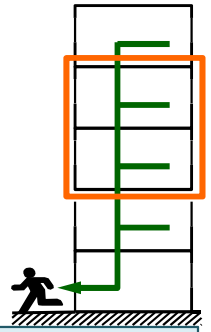
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.

[F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI



Larghezza minima delle vie d'esodo verticali

$$L_V = L_U \cdot n_V$$

- L_V larghezza minima della via d'esodo verticale *[mm]*
- L_u larghezza unitaria determinata da tabella S.4-31 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento ed imponendo pari a 2 il numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale *[mm/persona]*
- n_V numero totale degli occupanti che impiegano tale via d'esodo verticale, provenienti da due dei piani serviti, considerando i due piani, anche non consecutivi, aventi maggiore affollamento, nelle condizioni d'esodo più gravose

Esodo per fasi

le vie d'esodo verticali devono essere in grado di consentire l'evacuazione degli occupanti dei piani serviti durante ciascuna fase.

R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt_{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.
I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.
[F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Larghezza minima delle vie d'esodo verticali

Alzata gradini	Pedata gradini		
	p ≥ 30 cm	25 cm ≤ p < 30 cm	22 cm ≤ p < 25 cm
a ≤ 17 cm	0%	+10%	+25% [1]
17 cm < a ≤ 18 cm	+5%	+15%	+50% [1]
18 cm < a ≤ 19 cm	+15%	+25%	+100% [1]
19 cm < a ≤ 22 cm	+25% [1]	+100% [1]	+200% [1]
Non sono ammessi gradini con pedata < 22 cm o alzata > 22 cm, salvo da locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificatamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti. Sono ammessi gradini a ventaglio; pedata ed alzata sono misurate a 300 mm dal lato interno della scala. [1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio.			

Gradini

Tabella S.4-30: Incremento larghezza unitaria delle scale d'esodo in relazione ai gradini

Rampe

Pendenza rampa		
p ≤ 8%	8% < p ≤ 12%	12% < p ≤ 20%
0%	+50%	+200% [1]
[1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio.		

Tabella S.4-31: Incremento larghezza unitaria delle rampe d'esodo in relazione alla pendenza

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Larghezza minima delle vie d'esodo verticali

- *può essere suddivisa tra più percorsi* ognuno dei quali deve rispettare i criteri della tabella S.4-27, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

Per evitare sovraffollamento localizzato o distribuzioni impreviste

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L'*affollamento dell'ambito servito* corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.	

Tabella S.4-32: Larghezze minime per vie d'esodo verticali

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Calcolo della larghezza minima delle uscite finali

$$L_F = \sum_i L_{O,i} + \sum_j L_{V,j}$$

- L_F larghezza minima dell'uscita finale *[mm]*
- $L_{O,i}$ larghezza della i-esima via d'esodo orizzontale che adduce all'uscita finale *[mm]*
- $L_{V,j}$ larghezza della j-esima via d'esodo verticale che adduce all'uscita finale *[mm]*

La larghezza L_F può essere suddivisa tra più percorsi, nel rispetto dei requisiti della tabella S.4-28

$L_{0,i}$, $L_{V,j}$ computate senza i requisiti minimi delle tabelle S.4-28, S.4-32.

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti
≥ 700 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d'albergo, locali di abitazione, appartamenti, …)
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L'*affollamento dell'ambito servito* corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.	

Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d'esodo orizzontali

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Calcolo della larghezza minima delle uscite finali

La *convergenza* dei flussi di occupanti dalle vie d'esodo orizzontali e verticali verso l'uscita finale non deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili, …).

A tal fine, qualora almeno due delle vie d'esodo convergenti verso la stessa uscita finale siano impiegate da più di 50 occupanti ciascuna, la distanza misurata in pianta tra l'uscita finale e lo sbarco di tutte le vie d'esodo ad essa convergenti deve essere non inferiore a 2 m.



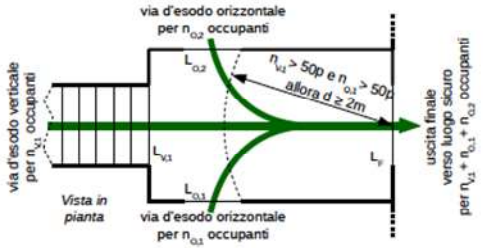
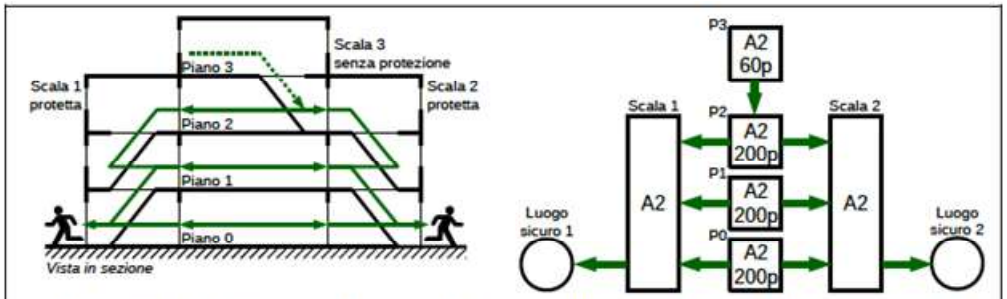


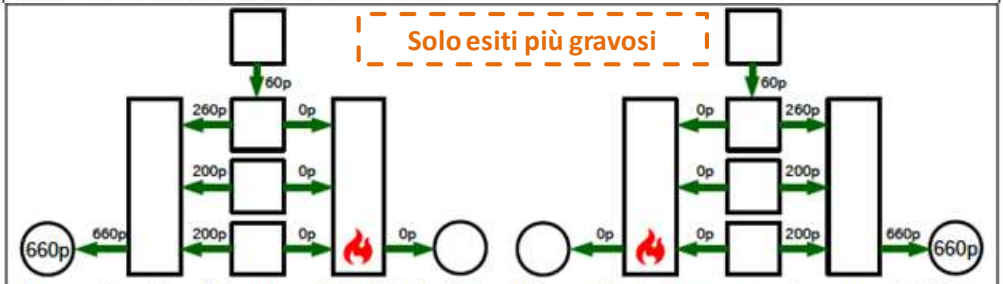
Illustrazione S.4-5: Esempio di flussi convergenti (merging flows) verso uscita finale

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Esempio di dimensionamento delle vie d'esodo verticali



Dalla geometria dell'attività si elabora lo *schema* delle vie d'esodo e si definiscono i dati di ingresso (§ S.4.6): profilo di rischio R_{vita} di riferimento ed affollamento. Tenendo conto dei requisiti antincendio minimi (§ S.4.7), dopo aver definito il numero minimo di vie d'esodo ed uscite (§ S.4.8.1), si verificano eventuali corridoi ciechi (§ S.4.8.2) e le lunghezze d'esodo (§ S.4.8.3).



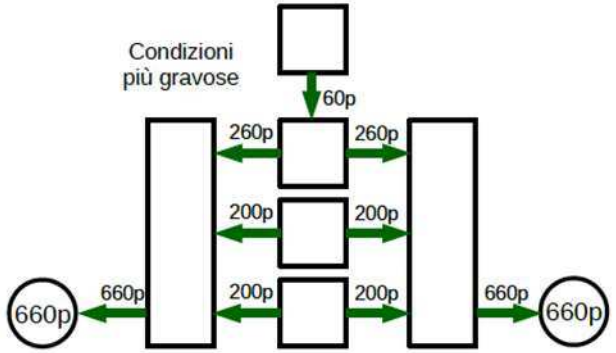
Si esegue la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6), individuando le condizioni più gravose per i componenti del sistema d'esodo. Nelle figure soprastanti sono riportati solo gli esiti più gravosi.

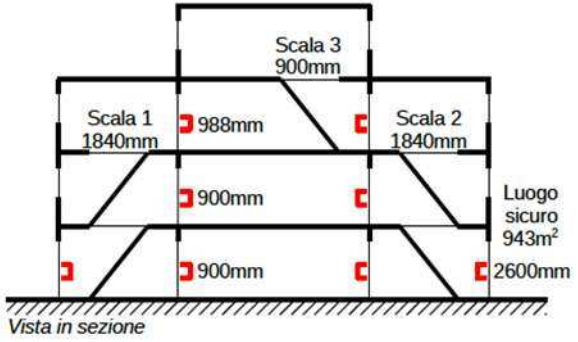
- **R_{vita} = A2 e** affollamento totale **660 persone**
- 4 piani fuori terra
- 200 persone per ciascuno dei piani P0, P1 e P2
- 60 persone piano P3
- 2 scale protette e 1 scala senza protezione

Verifica di ridondanza

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Esempio di dimensionamento delle vie d'esodo verticali





Impiegando le condizioni più gravose, si calcolano le larghezze minime (§ S.4.8.5), ad esempio:

- L_O = 260 p · 3,80 mm/p = 988 mm ≥ 900 mm (affollamento ambito: 260 p)
- L_O = 200 p · 3,80 mm/p = 760 mm < 900 mm (affollamento ambito: 200 p)
- Scala 3: L_V = 60 p · 4,55 mm/p = 273 mm < 900 mm (1 piano, affollamento ambito: 60 p)
- Scale 1 e 2: L_V = (260 p +200 p) · 4,00 mm/p = 1840 mm ≥ 1000 mm (2 piani, affollamento ambito: 460 p)
- Uscite finali: L_F = 1840 mm + 760 mm = 2600 mm ≥ 1000 mm (affollamento ambito: 660 p)

Si verifica quindi la superficie lorda minima dei luoghi sicuri (§ S.4.5.1): S = 660 p : 0,7 p/m² = 943 m²

Infine si determina il senso ed i dispositivi di apertura delle porte manuali (§ S.4.5.7.1).

Tabella S.4-34: Esempio di dimensionamento delle vie d'esodo orizzontali e verticali

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Scale e marciapiedi mobili d'esodo

Scale e marciapiedi mobili facenti parte del sistema di esodo

- ***Mantenuti in posizione*** durante emergenza → Si calcola larghezza minima come se fossero vie di esodo orizzontali o verticali
- ***Impiegati in moto*** durante emergenza → Si applica *specifica procedura*







PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Procedura utilizzo scale e marciapiedi mobili impiegati in moto durante emergenza

a. si determina la capacità di trasporto teorica (es. secondo norma EN 115-1 o equivalente) e la si riduce del 50%;

b. si determina il tempo, dalla ricezione dell'allarme, necessario per l'eventuale inversione del moto nel senso dell'esodo;

c. si somma il tempo necessario al trasporto degli occupanti che impiegano tale via d'esodo con il tempo per l'inversione del moto, ottenendo la durata massima dell'attesa in coda per gli occupanti;

d. se il tempo così calcolato è inferiore ai valori Δt_{coda} delle tabelle S.4-29 ed S.4-31, in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento, allora l'uso per l'esodo degli occupanti della scala o del marciapiede mobile è verificato.

R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}	R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}
A1	3,40	330 s	B1, C1, E1	3,60	310 s
A2	3,80	290 s	B2, C2, D1, E2	4,10	270 s
A3	4,60	240 s	B3, C3, D2, E3	6,20	180 s
A4	12,30	90 s	-	-	-

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali

R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt_{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s

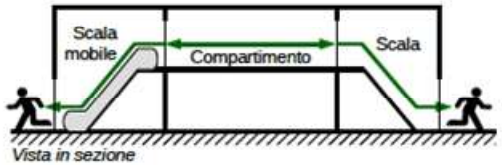
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.
I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.
[F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

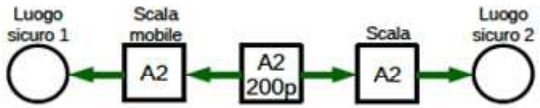
La larghezza del gradino o segmento di scale e marciapiedi mobili d'esodo deve essere non inferiore a 800 mm.

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

Esempio di calcolo di scale e marciapiedi mobili impiegati in moto



Vista in sezione



Si intende impiegare una scala mobile ed una scala ordinaria per l'esodo di 200 occupanti da un compartimento.

Per la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6), nelle condizioni più gravose, ciascuna scala può essere impiegata da tutti i 200 occupanti.

La scala mobile ha larghezza pari a 1000 mm, superiore al minimo ammesso pari a 800 mm. La sua velocità nominale è pari a 0,65 m/s, quindi ha una *capacità di trasporto teorica* pari a 2 persone/s, secondo norma EN 115-1. Si supponga che, dalla ricezione dell'allarme, il tempo per completare l'inversione del moto nel senso dell'esodo sia pari a 30 s.

Secondo il paragrafo S.4.8.10.2, il tempo di attesa in coda alla scala mobile per gli occupanti vale:

200 p : (2 p/s · 50%) + 30 s = 230 s

Se R_{vita} per il compartimento è pari ad A2, dalla tabella S.4-29 si ottiene Δt_{coda} = 290 s, che è superiore al tempo di 230 s di calcolo.

Quindi è ammesso impiegare tale scala mobile per l'esodo.

Per la scala ordinaria e per le uscite finali vale:

$L_V = L_F$ = 200 p · 4,55 mm/p = 910 mm ≥ 900 mm (1 piano, affollamento ambito: 200 p)

Tabella S.4-35: Esempio di dimensionamento di scala mobile d'esodo

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D'ESODO: SOLUZIONI CONFORMI

In relazione alla presenza di ***requisiti antincendio aggiuntivi***, è possibile incrementare le lunghezze d'esodo ed i corridoi ciechi

$$L_{es,d} = (1 + \delta_m) \cdot L_{es}$$

con:

$L_{es,d}$ **max lunghezza d'esodo di progetto** [m]
L_{es} max lunghezza d'esodo [m]

$$L_{cc,d} = (1 + \delta_m) \cdot L_{cc}$$

con:

$L_{cc,d}$ **max lunghezza di corridoio cieco progetto** [m]
L_{cc} max lunghezza di corridoio cieco [m]

δ_m fattore relativo a requisito antincendio aggiuntivo del compartimento servito dalla via d'esodo

$$\delta_m = \sum_i \delta_{m,i}$$

δ_m non può superare la massima variazione ammessa pari a 36%

Requisiti antincendio aggiuntivi		$\delta_{m,i}$
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo S.7)		15%
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (capitolo S.8)		20%
Altezza media del locale servito dalla via d'esodo, h_m in metri [1]	≤ 3 m	0%
	> 3 m, ≤ 4 m	5%
	> 4 m, ≤ 5 m	10%
	> 5 m, ≤ 6 m	15%
	> 6 m, ≤ 7 m	18%
	> 7 m, ≤ 8 m	21%
	> 8 m, ≤ 9 m	24%
	> 9 m, ≤ 10 m	27%
	> 10 m	30%
[1] Qualora la via d'esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie.		

Tabella S.4-38: Parametri per la definizione dei fattori $\delta_{m,i}$

ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ESODO

In tutti i piani dell'attività con *presenza non occasionale* di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere adottata almeno una delle seguenti modalità:

a. **impiego di *spazi calmi***
b. ***esodo orizzontale progressivo***
c. ***esodo orizzontale verso luogo sicuro***.

Negli altri piani specifiche misure GSA

Applicabili i requisiti e le raccomandazioni contenute nella norma ISO 21542 *"Building construction - Accessibility and usability of the built environment"*

Richieste aggiuntive per i luoghi di degenza e assistenza sanitaria

Per rischio R_{vita} = **D1, D2**:

- ***ascensore antincendio*** dimensionato per occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella, …);
- ***vie d'esodo orizzontali di dimensioni adeguate*** da consentire l'agevole movimentazione di letti e barelle

Bisogna rispettare il DPR 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*": eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ESODO

Spazio calmo: luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l'esodo verso luogo sicuro

Caratteristiche:

a. contiguo e comunicante con una via d'esodo o in essa inserito, senza costituire intralcio all'esodo

b. di dimensioni tali da poter ospitare tutti gli occupanti del piano che ne abbiano necessità

Tipologia	Superficie minima per occupante
Occupante deambulante	0,70 m²/persona
Occupante su sedia a ruote	1,77 m²/persona
Occupante allettato	2,25 m²/persona
Alla superficie minima destinata agli occupanti devono essere aggiunti gli spazi di manovra necessari per l'utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, ...).	

Tabella S.4-36: Superfici minime per occupante

Lo spazio calmo deve essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E024 o equivalente.



DOTAZIONI

- **sistema di comunicazione bidirezionale** *(segnalazione* presenza e richiesta di assistenza)
- eventuali **attrezzature da impiegare per l'assistenza** (*es. sedia o barella di evacuazione, …*)
- **indicazioni sui comportamenti** da tenere in attesa dell'assistenza.



Illustrazione S.4-6: Esempio di spazio calmo (area of rescue assistance) secondo norma ISO 21542

ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ESODO

Esodo orizzontale progressivo

spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione fino a luogo sicuro.

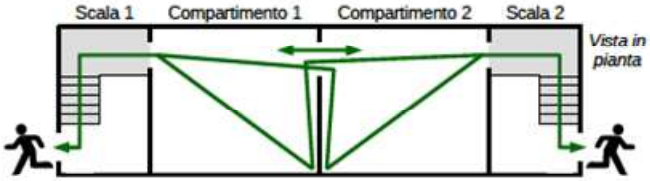
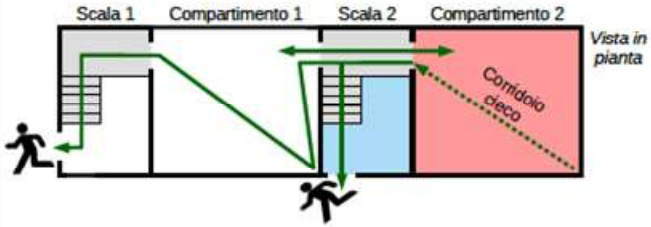
	Ciascuno dei compartimenti 1 e 2 ha due vie d'esodo indipendenti, quindi si può effettuare esodo orizzontale progressivo. Non sono richiesti requisiti aggiuntivi per le scale.
	Il compartimento 1 ha due vie d'esodo indipendenti. Il compartimento 2 ha una sola via d'esodo in *corridoio cieco*. Si può effettuare esodo orizzontale progressivo solo se la scala 2 è a *prova di fumo* ed ha caratteristiche di *filtro*.

Tabella S.4-37: Esempi di esodo orizzontale progressivo

ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ESODO

Per attuare l'**esodo orizzontale progressivo**, il piano dell'attività deve essere suddiviso in almeno due compartimenti, ognuno con le seguenti caratteristiche:

a. poter contenere in emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il massimo numero di occupanti che lo impiegano per l'esodo orizzontale progressivo

Tipologia	Superficie minima per occupante
Occupante deambulante	0,70 m²/persona
Occupante su sedia a ruote	1,77 m²/persona
Occupante allettato	2,25 m²/persona
Alla superficie minima destinata agli occupanti devono essere aggiunti gli spazi di manovra necessari per l'utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, ...).	

Tabella S.4-36: Superfici minime per occupante

a. avere vie d'esodo adeguate ad evacuare il numero dei suoi occupanti, maggiorato del 50% del massimo numero di occupanti che lo impiegano per l'esodo orizzontale progressivo;

b. avere almeno due vie d'esodo indipendenti verso distinti compartimenti adiacenti, oppure una via d'esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro.

Con assistenza di personale specificatamente formato, il verso di apertura delle porte tra i compartimenti può essere limitato alla sola direzione prevalente dell'esodo

ESODO PER ATTIVITÀ ALL'APERTO

Attività all'aperto: attività, comprensiva delle sue vie d'esodo, svolta in area delimitata e prevalentemente in spazio a cielo libero, che consente a fumo e calore dell'incendio di disperdersi direttamente in atmosfera

Non sono considerate attività all'aperto quelle svolte su terrazze, aventi vie d'esodo all'interno di opere da costruzione

Nelle attività all'aperto la probabilità che gli effetti dell'incendio impediscano l'esodo degli occupanti è considerata meno rilevante rispetto alle altre attività, perché fumo e calore dell'incendio si disperdono direttamente in atmosfera.



ESODO PER ATTIVITÀ ALL'APERTO

Il sistema d'esodo delle attività all'aperto è dimensionato limitando il massimo intervallo di tempo Δt_{coda} che gli occupanti passano in coda lungo le vie d'esodo prima di potersi allontanare.

Ambito servito		Corridoio cieco	Ambito servito		Corridoio cieco
R_{vita}	Max affollamento	Max lunghezza L_{cc}	R_{vita}	Max affollamento	Max lunghezza L_{cc}
A1	≤ 100 occupanti	45 m	B1, E1	≤ 50 occupanti	25 m
A2		30 m	B2, E2		20 m
A3		15 m	B3, E3		15 m
A4	≤ 50 occupanti	10 m	Cii1, Ciii1		20 m
D1		20 m	Cii2, Ciii2		15 m
D2		15 m	Cii3, Ciii3		10 m

I valori delle massime lunghezze di corridoio cieco di riferimento L_{cc} possono essere incrementati in relazione a *requisiti antincendio aggiuntivi*, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-18: Condizioni per il corridoio cieco

x 2

si omette

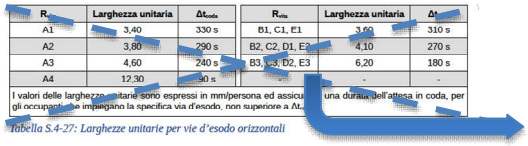
R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{as}	R_{vita}	Max lunghezza d'esodo L_{as}
A1	≤ 70 m	B1, E1	≤ 60 m
A2	≤ 60 m	B2, E2	≤ 50 m
A3	≤ 45 m	B3, E3	≤ 40 m
A4	≤ 30 m	Cii1, Ciii1	≤ 40 m
D1	≤ 30 m	Cii2, Ciii2	≤ 30 m
D2	≤ 20 m	Cii3, Ciii3	≤ 20 m

I valori delle massime lunghezze d'esodo di riferimento possono essere incrementati in relazione a *requisiti antincendio aggiuntivi*, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-25: Massime lunghezze d'esodo

ESODO PER ATTIVITÀ ALL'APERTO

Il sistema d'esodo delle attività all'aperto è dimensionato limitando il massimo intervallo di tempo Δt_{coda} che gli occupanti passano in coda lungo le vie d'esodo prima di potersi allontanare.



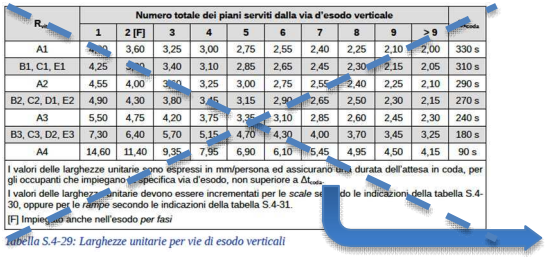
R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}
A1	3,40	330 s
A2	3,80	290 s
A3	4,60	240 s
A4	12,30	90 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicu… una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.		

R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}
B1, C1, E1	3,60	310 s
B2, C2, D1, E2	4,10	270 s
B3, C3, D2, E3	6,20	180 s
	-	-

Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali

R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}
A1, A2	1,90	600 s
B1, B2, C1, E1, E2	2,40	460 s
Altri casi	3,70	300 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.		

Tabella S.4-39: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali da attività all'aperto



R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt_{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,80	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}. I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31. [F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*											

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt_{coda}
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1, A2	2,20	2,10	1,95	1,85	1,75	1,70	1,60	1,55	1,50	1,40	600 s
B1, B2, C1, E1, E2	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	460 s
Altri casi	4,40	4,05	3,75	3,50	3,30	3,10	2,95	2,75	2,65	2,50	300 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}. I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.											

Tabella S.4-40: Larghezze unitarie per vie d'esodo verticali da attività all'aperto

ESODO PER ATTIVITÀ ALL'APERTO

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo all'aperto

- È possibile impiegare come ***spazio calmo*** uno spazio a cielo libero con caratteristiche pari a quelle del *luogo sicuro*, chiaramente delimitato e contiguo ad una via d'esodo, a tal scopo esclusivamente destinato e facilmente raggiungibile dai soccorritori.
- È possibile effettuare ***esodo orizzontale progressivo*** verso spazio a cielo libero con caratteristiche pari a quelle del luogo sicuro, chiaramente delimitato e contiguo ad una via d'esodo, a tal scopo esclusivamente destinato e facilmente raggiungibile dai soccorritori.